

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：单元测试报告	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 测试目标	2
2. 测试环境	2
3. 测试范围	3
4. 关键测试用例	3
5. 执行命令	3
5.1 单元测试执行证据说明	4
6. 原始输出摘录	4
7. 测试结论	4

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：单元测试报告

文档信息

项目	内容
文档名称	单元测试报告
文档编号	SE-PHM-FINAL-13
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	cyy
参与编写	zyj、zdh、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	单元测试执行记录、覆盖范围和结论

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 测试目标

单元测试用于验证各模块在独立状态下的正确性，重点覆盖数据加载、特征提取、标签构造、评价指标、模型 forward、预测模式和示例 notebook 的基本可执行性。

2. 测试环境

项目	配置
Python	3.11+

项目	配置
环境管理	uv
测试框架	pytest
主要依赖	numpy、pandas、scikit-learn、torch、lifelines、matplotlib
运行分支	main
测试数据	测试 fixture、合成 demo 数据和小规模临时目录，不依赖 data/external 大文件
输出位置	pytest 临时目录、tmp/、outputs/，均不作为源代码提交

3. 测试范围

测试文件	覆盖内容
tests/test_data_io_and_loaders.py	数据序列化、XJTU-SY loader、PHM2012 loader、读前抽样
tests/test_rul_metrics.py	RUL 指标、Huang Score、NormalizedRMSE、方向性指标
tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py	CNN-LSTM-AM 模型结构、特征序列、attention 输出
tests/test_paper_xlstm_transformer.py	xLSTM-Transformer 模型、论文划分 workflow、notebook 入口
tests/test_prediction_modes.py	直接预测、滚动预测、不确定性预测
tests/test_stage_and_visualization.py	退化阶段划分和可视化输出
tests/test_training_pipeline.py	训练器、回调、实验记录和输出文件

4. 关键测试用例

编号	用例	期望结果
UT-01	XJTU-SY CSV 目录加载	返回 BearingEntity，包含水平/垂直振动通道
UT-02	PHM2012 加速度与温度文件对齐	保留温度通道和 temperature_file 字段
UT-03	HuangRulScore 手算数组	输出与论文分段公式一致
UT-04	NormalizedRMSE 零 range	不产生 NaN 或 inf
UT-05	CNNLSTMAttention forward	输出预测和 attention 权重
UT-06	XLSTMTransformer forward	输出预测和多头 attention 权重
UT-07	notebook 直接执行	examples/*.ipynb 代码单元均可执行

5. 执行命令

```
uv run --extra dev pytest tests/test_data_io_and_loaders.py tests/test_rul_metrics.py -q
uv run --extra dev pytest tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py tests/test_paper_xlstm_transformer.py -q
uv run --extra dev pytest tests/test_examples_notebooks.py -q
    结题阶段集中执行命令：
uv run --extra dev pytest tests/test_rul_metrics.py tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py tests/test_paper_xlstm_transformer.py -q
uv run --extra dev pytest -q
```

5.1 单元测试执行证据说明

单元测试不是只统计通过数量，而是覆盖项目中最容易出错的局部行为：

类别	主要风险	测试证据
数据加载	目录结构差异导致字段缺失或顺序错误	loader 测试检查实体、通道、元数据和抽样加载
标签构造	RUL 方向反了或窗口边界错误	labeler 测试检查目标值、窗口长度和样本数量
指标计算	Score 公式、归一化或方向性指标口径错误	RUL 指标测试使用确定性小数组和完美预测样例
模型结构	forward 输出维度与 trainer 不匹配	CNN-LSTM-AM、xLSTM-Transformer forward 测试
notebook	示例只存在但不能执行	notebook smoke test 逐个运行代码单元

6. 原始输出摘录

focused 测试输出摘录：

```
$ uv run --extra dev pytest tests/test_formal_reproduction_validation.py tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py -q
..... [100%]
20 passed in 4.26s
```

notebook 测试输出摘录：

```
$ uv run --extra dev pytest tests/test_examples_notebooks.py -q
.... [100%]
4 passed in 27.57s
```

全量测试输出摘录：

```
$ uv run --extra dev pytest -q
..... [100%]
39 passed in 28.93s
```

若后续提交导致耗时变化，以重新执行命令的终端输出为准；通过数量应保持一致或随新增测试同步增加。

7. 测试结论

2026-06-14 结题验收执行结果：

- focused 测试：uv run --extra dev pytest tests/test_formal_reproduction_validation.py tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py tests/test_paper_xlstm_transformer.py tests/test_training_pipeline.py -q，结果为 20 passed in 4.26s。
- notebook 测试：uv run --extra dev pytest tests/test_examples_notebooks.py -q，结果为 4 passed in 27.57s。
- 全量测试：uv run --extra dev pytest -q，结果为 39 passed in 28.93s。

单元测试覆盖了系统关键基础模块，能够及时发现 loader、labeler、metric 和模型接口层面的回归问题。结题阶段测试通过标准为：所有单元测试执行成功，且 notebook smoke test 能完成训练类示例的最小 epoch 运行。